

§12.3 能量均分定理

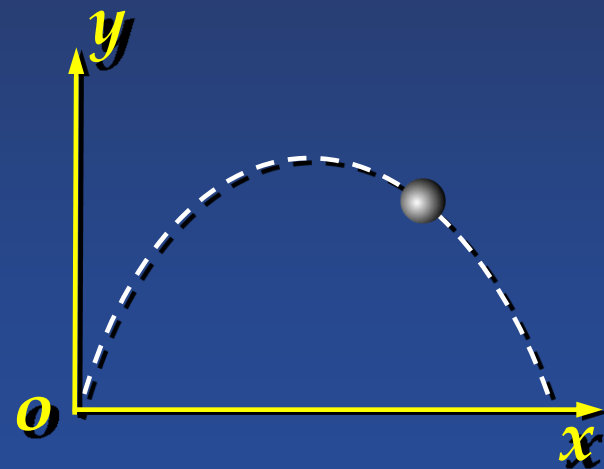
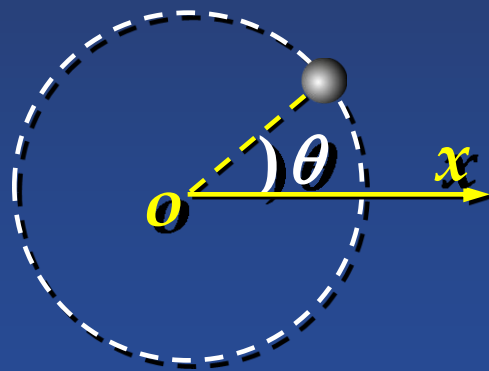
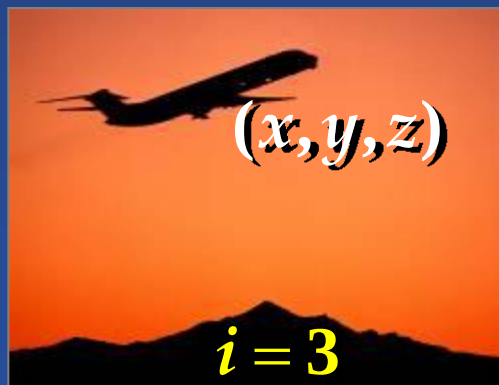
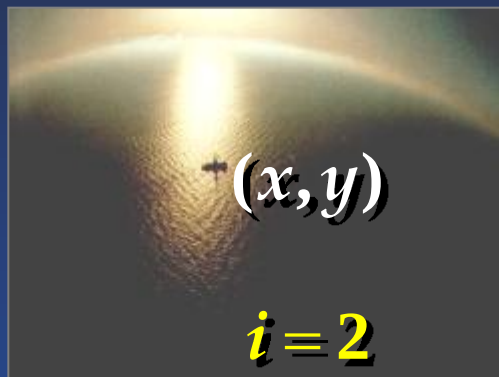
理想气体的内能

A background image of a nuclear power plant at dusk or dawn. Two large, white, conical cooling towers are the central focus, with steam or smoke rising from them. To the right, a tall, thin smokestack is visible. The sky is a deep blue with some light clouds. The foreground shows some industrial structures and lights, suggesting a power station environment.

一、自由度

自由度: 描写物体在空间位置所需的独立坐标数, 即描写其位置所需的最少的坐标数。

自由度数一般用 i 表示。



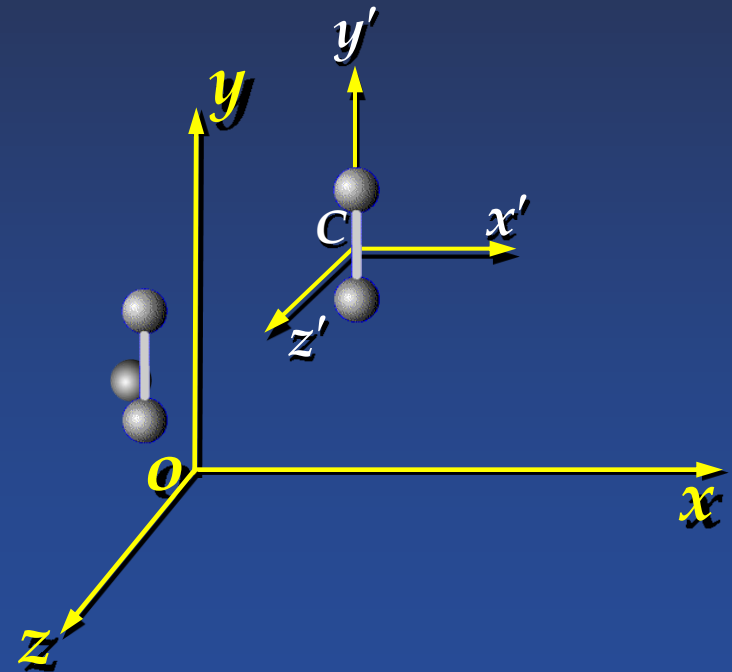
1. 一个质点

描写它的空间位置，需要 3 个平动自由度 t ，即：

$$t=3 \rightarrow i=t=3$$

2. 两个质点组成的刚体

▲ 描写其质心位置需 3 个平动自由度： $t=3$



1. 一个质点

描写它的空间位置，需要 3 个平动自由度 t ，即：

$$t=3 \longrightarrow i=t=3$$

2. 两个质点组成的刚体

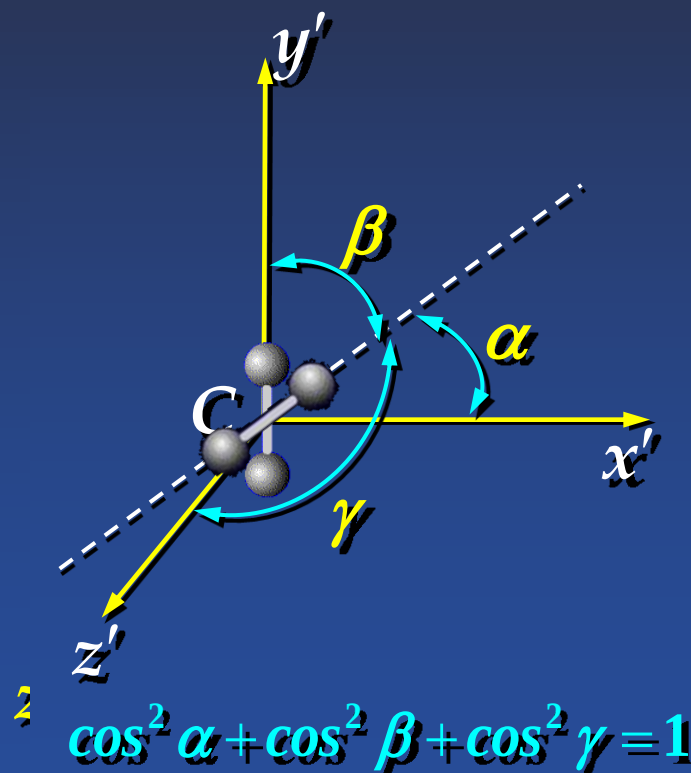
▲ 描写其质心位置需 3 个平

动自由度： $t=3$

▲ 描写其转动需 2 个转动自

由度： $r=2$

$$\longrightarrow i=t+r=5$$



3. 三个或三个以上质点构成的刚体

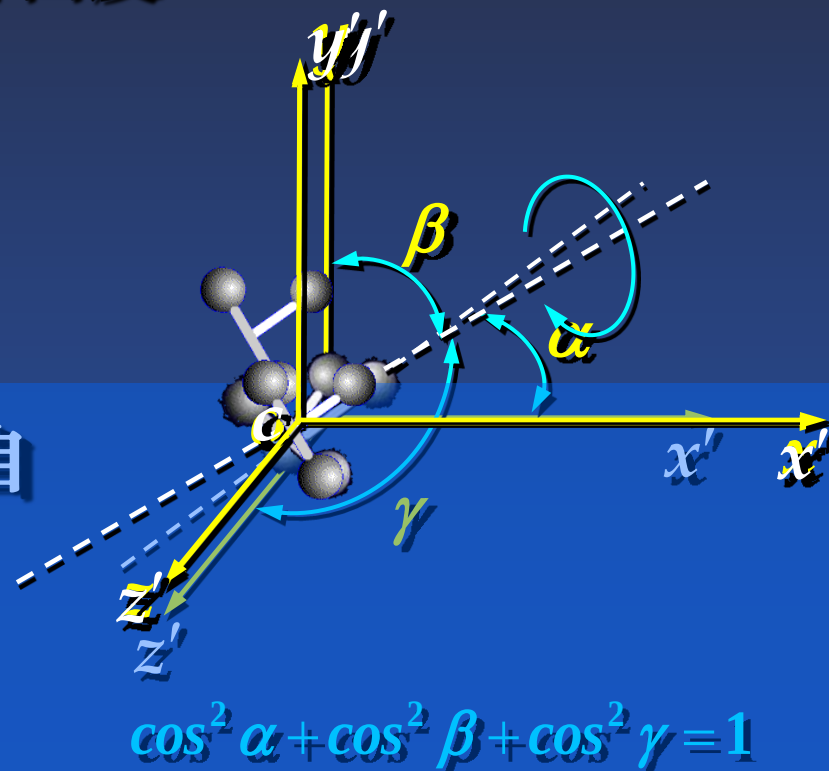
▲ 描写其质心位置需 3 个平动自由度: $t=3$

▲ 描写其转动需 3 个转动自由度: $r=3$

→ $i = t + r = 6$

▲ 描写其转动需 2 个转动自由度: $r=2$

→ $i = t + r = 5$



3. 三个或三个以上质点构成的刚体

▲ 描写其质心位置需 3 个平动自由度: $t=3$

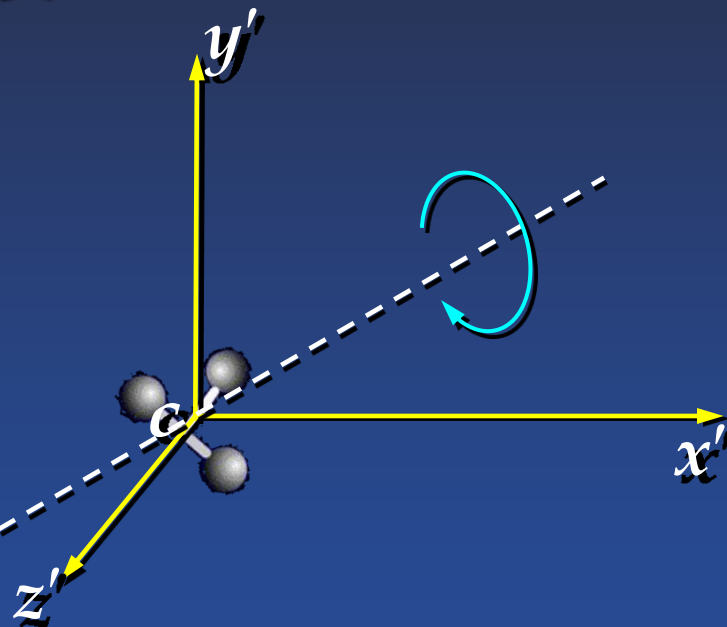
▲ 描写其转动需 3 个转动自由度: $r=3$

→ $i = t + r = 6$

二、刚性气体分子的自由度

即不考虑组成气体分子各原子之间的振动, 只考虑平动

和转动: $i = t + r$



$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

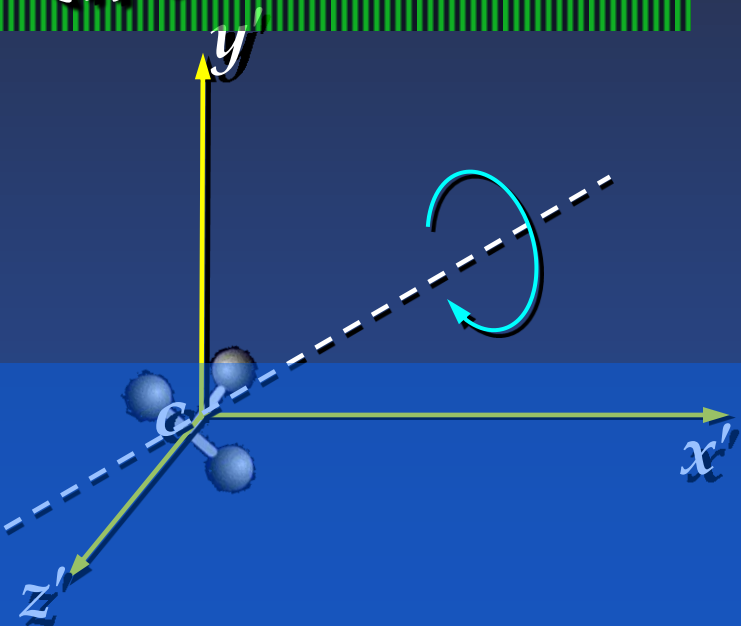
单原子分子如：He、Ne、Ar 等气体；

双原子分子如：Co、H₂、O₂、N₂ 等气体；

多原子分子如：H₂O、CH₄ 等气体。

即不考虑组成气体分子各原子之间的振动，只考虑**平动**

和**转动**： $i = t + r$



$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

单原子分子如：He、Ne、Ar 等气体；

双原子分子如：Co、H₂、O₂、N₂ 等气体；

多原子分子如：H₂O、CH₄ 等气体。

Tab. 1 刚性分子的自由度

刚性分子	平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 i
单原子分子	3	0	3
双原子分子	3	2	5
多原子分子	3	3	6

三、能量均分定理

气体分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_{kt}$:

$$\bar{\epsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m (\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2} kT$$

而平衡态下的理想气体分子有: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$

单原子分子	3	0	3
双原子分子	3	2	5
多原子分子	3	3	6

三、能量均分定理

气体分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_{kt}$:

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m (\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2} kT$$

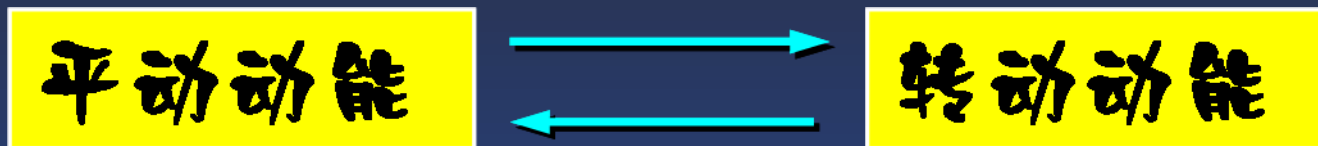
而平衡态下的理想气体分子有: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$

$$\therefore \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

相当于: 平衡态下的气体分子在每个平动自由度上所分配的能量相等, 均为 $\frac{1}{2} kT$ 。

😊 转动动能为多少?

分子间经过频繁的碰撞，平动动能与转动动能之间不断转化：



$$\therefore \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

相当于：平衡态下的气体分子在每个平动自由度上所分配的能量相等，均为 $\frac{1}{2} kT$ 。

😊 转动动能是多少?

分子间经过频繁的碰撞，平动动能与转动动能之间不断转化：



气体系统处于平衡态时，分子沿任一转动自由度方向的运动与平动一样皆不占优势，每个转动自由度方向上所分配的能量亦为 $\frac{1}{2}kT$ 。

∴ 平均转动动能为：
$$\bar{\varepsilon}_{kr} = r \cdot \frac{1}{2}kT$$

∴ 分子的平均总动能为：

$$\bar{\varepsilon}_k = \bar{\varepsilon}_{kt} + \bar{\varepsilon}_{kr} = t \cdot \frac{1}{2}kT + r \cdot \frac{1}{2}kT = \frac{(t+r)}{2}kT$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT \quad (\text{能量均分定理})$$

气体系统处于平衡态时，分子沿任一转动自由度方向的运动与平动一样皆不占优势，每个转动自由度方向上所分配的能量亦为 $\frac{1}{2}kT$ 。

∴ 平均转动动能为：

$$\bar{\varepsilon}_{kr} = r \cdot \frac{1}{2}kT$$

∴ 分子的平均总动能为：

$$\bar{\varepsilon}_k = \bar{\varepsilon}_{kt} + \bar{\varepsilon}_{kr} = t \cdot \frac{1}{2}kT + r \cdot \frac{1}{2}kT = \frac{(t+r)}{2}kT$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT \quad (\text{能量均分定理})$$

平衡态下，气体分子沿任一自由度方向的运动皆不占优势，每个自由度方向上所分配的能量皆为 $\frac{1}{2}kT$ 。

单原子： $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$
 双原子： $\bar{\varepsilon}_k = \frac{5}{2}kT$
 多原子： $\bar{\varepsilon}_k = \frac{6}{2}kT$

只与气体分子的自由度有关，而与气体分子的类型无关。

四、理想气体的内能 E

由于理想气体分子间无相互作用，系统无势能，则系统总能量为：（设容器中共有 N 个分子）

$$E = N \cdot \bar{\epsilon}_k = N \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{N}{N_A} \cdot \frac{i}{2} k \cdot N_A \cdot T$$

单原子:	$\bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} kT$	} 只与气体分子的自由度有关，而与 气体分子的类型无关。
双原子:	$\bar{\epsilon}_k = \frac{5}{2} kT$	
多原子:	$\bar{\epsilon}_k = \frac{6}{2} kT$	

四、理想气体的内能 E

由于理想气体分子间无相互作用，系统无势能，则系统总能量为：（设容器中共有 N 个分子）

$$E = N \cdot \bar{\epsilon}_k = N \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{N}{N_A} \cdot \frac{i}{2} k \cdot N_A \cdot T$$

$$\longrightarrow \boxed{E = \nu \cdot \frac{i}{2} RT} \quad (\text{系统内能})$$

- ☺ 理想气体的内能只与系统的温度有关，是温度 T 的单值函数，且 $E \propto T$ 。

例 计算1mol同温度的 H_2 和 He 气体系统三种能量比值。

解： 三种能量：

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT$$

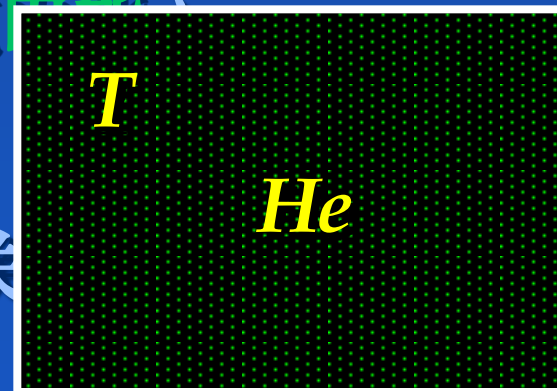
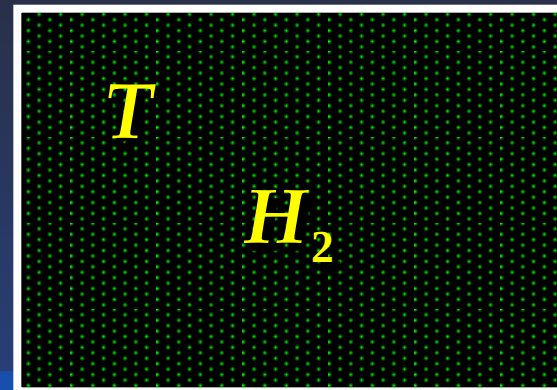
$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT$$

$$\longrightarrow \boxed{E = \nu \cdot \frac{i}{2}RT}$$

(系统内能)

☺ 理想气体的内能只与系统的温度有关

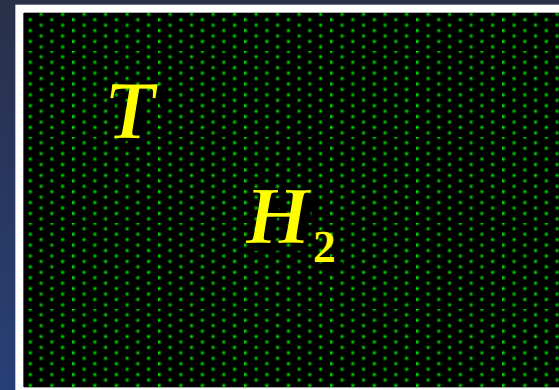
单值函数，且 $E \propto T$ 。



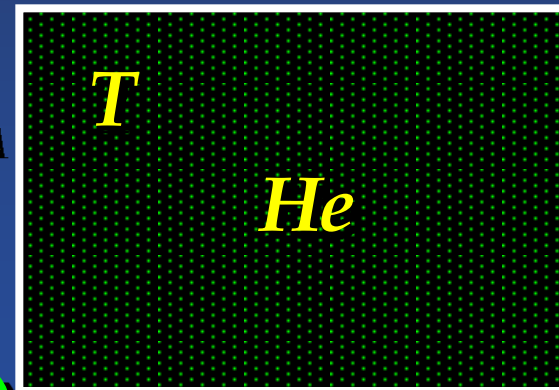
例 计算1mol同温度的 H_2 和 He 气体系统三种能量比值。

解： 三种能量：

$$\left. \begin{aligned} \bar{\mathcal{E}}_{kt} &= \frac{3}{2}kT \\ \bar{\mathcal{E}}_k &= \frac{i}{2}kT \\ E &= \nu \cdot \frac{i}{2}RT \end{aligned} \right\} \bar{\mathcal{E}}_{kt} : \bar{\mathcal{E}}_k : E = 3 : i : \nu i N_A$$



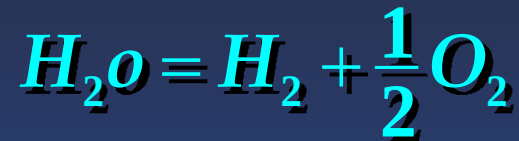
He: $\bar{\mathcal{E}}_{kt} : \bar{\mathcal{E}}_k : E = 3 : 3 : 3N_A = 1 : 1 : N_A$



H₂: $\bar{\mathcal{E}}_{kt} : \bar{\mathcal{E}}_k : E = 3 : 5 : 5N_A$
 $= 0.6 : 1 : N_A$ (The end)

课堂练习 水蒸汽完全分解成同温度的 H_2 和 O_2 ，则系统的内能增加了百分之几？

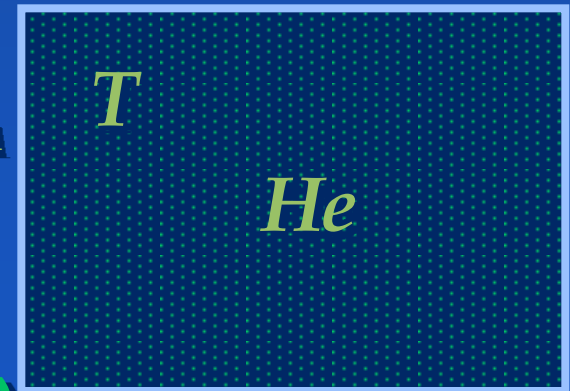
提示： 分解式：



$$He: \bar{\epsilon}_{kt} : \bar{\epsilon}_k : E = 3 : 3 : 3N_A = 1 : 1 : N_A$$

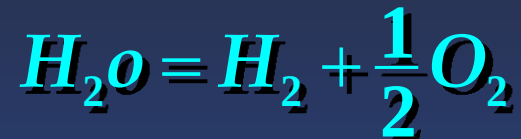
$$H_2: \bar{\epsilon}_{kt} : \bar{\epsilon}_k : E = 3 : 5 : 5N_A$$

$$= 0.6 : 1 : N_A \quad (\text{The end})$$



课堂练习 水蒸汽完全分解成同温度的 H_2 和 O_2 ，则系统的内能增加了百分之几？

提示： 分解式：



分解前： $E_1 = 1 \cdot \frac{i}{2}RT = 3RT$

分解后： $E_2 = 1 \cdot \frac{5}{2}RT + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2}RT = \frac{15}{4}RT$

答案： 25%

归纳

1. 自由度：描写物体空间位置所需的最少的坐标数。
2. 能量均分定理：平衡态下，分子的每个自由度上所分配的能量皆为 $\frac{1}{2}kT$ 。

分解前： $E_1 = 1 \cdot \frac{i}{2} RT = 3RT$

分解后： $E_2 = 1 \cdot \frac{5}{2} RT + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} RT = \frac{15}{4} RT$

答案： 25%



1. 自由度：描写物体空间位置所需的最少的坐标数。
2. 能量均分定理：平衡态下，分子的每个自由度上所分配的能量皆为 $\frac{1}{2}kT$ 。

3. 三种能量：

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{\epsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT \\ \bar{\epsilon}_k = \frac{i}{2}kT \\ E = \nu \cdot \frac{i}{2}RT \end{array} \right.$$

(The end)